

一、单选题（本题共 8 小题，满分 16 分）

1. 在 Python 中，以下哪些是合法的变量命名？（2 分）

- A. while
- B. 1st_variable
- C. name-height
- D. _weight

2. 表达式 `[1, 2, 3]*2` 的值为？（2 分）

- A. `[1, 2, 3, 1, 2, 3]`
- B. `[2, 4, 6]`
- C. `[1, 1, 2, 2, 3, 3]`
- D. 无法计算

3. 已知 `x = [1, 2]` 和 `y = [3, 4]`，那么 `x+y` 的结果是？

（2 分）

- A. 3
- B. 7
- C. `[1, 2, 3, 4]`
- D. `[4, 6]`

4. 表达式 `max([1,2,3], [2,1,3,0], [3,2,1], key=lambda x :x[0])` 的值为？

（2 分）

- A. `[3, 2, 1]`
- B. `[2, 1, 3, 0]`
- C. 3
- D. `[3]`

5. 已知 `x = ['aaaa', 'bc', 'd', 'b', 'ba']`，那么表达式 `sorted(x, key=len)` 的值为？

（2 分）

- A. `['d', 'b', 'ba', 'bc', 'aaaa']`
- B. `['d', 'b', 'bc', 'ba', 'aaaa']`
- C. `['b', 'bc', 'ba', 'd', 'aaaa']`
- D. `['b', 'ba', 'bc', 'd', 'aaaa']`

6. 运行表达式

`a = {1:2, 4:2}`

`a.get(4, 0)+5+a.get(3, 2)`

的结果为_____?

(2分)

A.5

B.7

C.9

D.无法计算，表达式错误

7.已知 $x = \{1: 3, 2: 1, 3: 1\}$ 和 $y = \{1, 3, 4\}$ ，那么表达式 $x.keys() - y$ 的值为?

(2分)

A. {2}

B. {3}

C.表达式错误，无法计算

D. {1, 3}

8.运行以下命令后，结果为_____

```
aList = [3, 4, [5,6]]
```

```
bList = aList[1: :]
```

```
bList.append(8)
```

```
print(aList)
```

(2分)

A. [3, 4, [5, 6]]

B. [3, 4, [5, 6], 8]

C. [4, [5, 6]]

D. [4, [5, 6], 8]

得分	评卷人	复核

二、判断题（本题共9小题，满分18分）

1. 可以使用切片操作在列表任意位置插入新元素，不影响列表对象的内存地址，属于原地操作。（2分）

2. Python 在 Windows 平台上编写的程序无法在 Unix 平台上运行。（2分）

3. 执行语句 `from math import sin` 之后，可以直接使用 `sin()` 函数，例如 `sin(3)`。

(2分)

4. 在 Jupyter Notebook 中编写 Python 代码时，每个 cell 中的代码时相互独立的，后面的 cell 不能访问前面 cell 中定义的变量。**错误**（2分）

5. 列表对象的 `pop()` 方法用来删除列表指定位置上的元素，该方法返回值为 `None`。（2分）

6. 列表 `[1, 2, 3]` 作为条件表达式时等价于 `True`，表示条件成立。

(2分)

7. 'Python 程序设计基础' 属于可迭代的对象。

(2分)

8.表达式sum(['a', 'b', 'c'], '')的值为'abc'。(2分)

9.range 对象支持下标和切片操作,但不支持特殊方法__next__(),迭代器对象不支持下标和切片操作,但支持内置函数 len()。

(2分)

得分	评卷人	复核

三、简答题 (本题共 10 小题,满分 30 分)

1.完成填空,要求函数 main()接收一个包含若干整数的列表 lst,要求返回一个列表,列表中包含原列表中大于所有整数平均数的整数。

def main(lst):

return [i for i in lst if i > sum(lst)/len(lst)]

main([0,1,2,3])

(3分)

2.完成填空,要求:实现一个函数,返回一个生成器对象,该生成器对象能依次产生 0 到 n-1 的偶数。

def even_gen(n):

return

for num in even_gen(5):

print(num)

(3分)

```
f  
r  
a  
m  
e  
z
```

3.完成填空，要求：计算一个列表中所有偶数元素的累加和。

```
.  
. .  
.
```

```
from functools import reduce
```

```
def sum_even(lst):
```

```
    _____
```

```
    even_numbers =  
    return reduce(lambda x, y: x + y, even_numbers)
```

```
print(sum_even([1, 2, 3, 4, 5, 6]))
```

(3分)

4.完成填空，要求：利用 zip 实现把两个列表的元素按索引对应相加，生成新列表。

```
def add_pairs(a, b):
```

```
    return _____
```

```
print(add_pairs([1, 2, 3], [4, 5, 6]))
```

(3分)

5.完成填空，要求：遍历所有位置参数，遇到 None 时停止打印。

```
f
r
m
e
1
9
def print_until_none(*args):
    for idx, val in enumerate(args):
        _____
        _____
        print(idx, val)
```

print_until_none('a', 'b', None, 'c')

(3分)

6.完成填空，要求：遍历 0~9 的数，跳过能被 3 整除的数，其他数平方后组成列表。

```
def square_non_multiples_of_three():
    result = []
    for i in range(10):
        if i % 3 == 0:
            _____
            _____
    return result

print(square_non_multiples_of_three())
```

(3分)

7.完成填空，要求接收一个包含若干整数的列表 lst，要求返回一个新列表，新列表 lst2 包含 lst 中的唯一元素（重复元素只保留一个），并且里面的元素按从大到小的顺序排列。

```
def main(lst):
```

```
    return lst2
```

```
main([1,3,2,1,4])
```

(3分)

8.完成填空，要求实现一个函数，返回输入列表去掉第一个元素后的新列表。

```
def remove_first(lst):
```

```
    return
```

(3分)

9.完成填空，要求生成一个包含 20 个随机整数的列表，然后对其中偶数下标的元素进行降序排列，奇数下标的元素不变。

```
import random
```

```
def main():
```

```
    x = [random.randint(0,100) for i in range(20)]
```

```
    return x
```

```
f
r
a
m
main()
1
9
(3分)
.
.
.
```

10.完成填空，要求生成一个包含 50 个随机整数的列表，然后删除其中所有奇数。（提示：从后向前删。）

```
import random
def main():
    x = [random.randint(0,100) for i in range(50)]
    for i in _____:
        if x[i]%2== 1:
            _____
    return x
main()
```

(3分)

得分	评卷人	复核

四、填空题（本题共 12 小题，满分 36 分）

1.

下面代码的运行结果是

```
f  
r  
a  
m  
e  
?  
value = 3
```

```
.  
. .  
.
```

```
def func(para=value):  
    print(para)
```

```
value = 5  
func(value)
```

(3分)

2.下面代码运行结果为_____

```
lst = {x*x for x in [1,2,3,5,2]}  
print(lst)    注意这是集合！
```

(3分)

3.下面的代码运行结果是_____

```
def gen():  
    yield from 'ab2'
```

```
c, d, e = gen()  
f = dict(zip(c, e))  
print(f)
```

(3分)


```
f  
r  
4.  
m  
e  
1  
9
```

4.下面代码的运行结果为_____

```
names = ['Tom', 'Jerry', 'Spike']  
for idx, name in enumerate(names, start=1):  
    print((idx, name), end=',')
```

(3分)

5.下面程序的运行结果为_____

```
from functools import reduce  
  
nums = {1, 2, 3}  
initial_value = [10]  
result = reduce(lambda acc, x: acc + [x * 2], nums, initial_value)  
print(result)
```

(3分)

6.下面程序的运行结果为_____

```
D = {'f1':(lambda x: x2),  
      'f2':(lambda x: x+2),  
      'f3':(lambda: 2*3)}  
print(D['f1'](2), D['f2'](2), D['f3']())
```

(3分)

7.

下面程序的运行结果为_____

```
f  
r  
a  
m  
e  
s
```

```
def func(*args, **kwargs):  
    c = args  
    d = kwargs  
    return c, d['a']  
  
func(1, 2, a=3, b=4)
```

(3分)

8.下面程序的运行结果为_____ (1,2) _____

```
g = (x for x in range(3))  
next(g)  
print(*g)
```

(3分)

9.下面程序的运行结果为_____

```
for i in range(5):  
    if i == 2:  
        continue  
    print(i)
```

(3分)

10.下面程序运行结果为_____

```
f
r
a
m
e
1
def outer(x):
    def inner(y=x):
        .
        . return y
        .
    return inner
```

```
add_five = outer(5)
result = add_five(10)
print(result)
```

(3分)

11.下面程序运行结果为_____

```
def func(a:int, b:int):
    return a + b
print(func('3', '5'))
```

(3分)

12.下面程序运行结果为_____19_____

```
def double(x):
    return x ** 2
```

```
def make_operator(func):
    return lambda y: func(y) + 3
```

```
op = make_operator(double)
value = op(4)
```

```
f
r
print(value)
m
e
7
(3分)
```

得分	评卷人	复核

五、附加编程题（本题共 1 小题，满分 5 分）

1.编写一个函数 demo(a, n)，输入一个一位自然数 a（0-9）和一个正整数 n，返回如下表达式的总和：

(1) 当 n 是奇数时，计算： $a + aa + aaa + \dots$ （共 n 项）

(2) 当 n 是偶数时，计算： $a^2 + (aa)^2 + (aaa)^2 + \dots$ （共 n 项，每项平方后再加）

(5分)